

文件编号：ITSS-07-02-02
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

运维研发报告

编制人：陈 云 编制时间：2025.10.30

审核人：宋 振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	陈 云	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

运维研发报告 1

1. 运维工具研发进度 4

 1.1. 研发进度 4

 1.2. 研发成果 5

 1.2.1. 概述 5

 1.2.2. 成果说明 5

 1.2.3. 研发计划完成情况 5

 1.3. 模块完成情况 6

 1.3.1. 邮件告警实现 6

 1.3.2. 企业微信告警实现 9

 1.3.3. 手机告警实现 10

 1.4. 应用现状 11

2. 运维手册研发进度 11

 2.1. 研发进度 11

 2.2. 研发成果 11

 2.3. 研发现状 11

3. 研发经费使用情况 11

4. 新技术展望 12

1. 运维工具研发进度

1.1. 研发进度

根据研发计划，研发进度如表1-1所示：

表1- 1 Prometheus+Grafana 监控系统功能扩展进度

序号	任务阶段	任务内容	计划时间	完成情况
1.	项目规划	1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 2. 编写项目规划	2025年1月	已完成
2.	需求分析	1. 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明	2025年1月	已完成
3.	项目筹划、设计	1. 组建小组； 2. 完成系统设计方案编制； 3. 规划评审，评审通过后进行立项；	2025年2月	已完成
4.	开发、测试	1. 告警规则配置与维护模块	2025年3月	已完成
5.		2. Alertmanager集成与配置中心模块	2025年4月	已完成
6.		3. 邮件告警通道实现模块	2025年5月	已完成
7.		4. 企业微信告警通道实现模块	2025年6月	已完成
8.		5. 告警管理平台与可视化模块	2025年7月	已完成
9.	上线试运行	1. 测试完成后，首先在平台运维组试运行	2025年8月	已完成
10.	BUG修复功能完善	1. 修复使用过程中发现的BUG	2025年9月	已完成
11.	回归测试正式上线	1. BUG修复并验证后正式上线	2025年10月	已完成

1.2. 研发成果

1.2.1. 概述

随着我公司运维业务的增多，烟台田园综合体智慧农业管理系统的运维环境变得越来越复杂，按以往的运维方式工作效率逐渐低下，而且响应速度、可靠性等都得不到保障。因此我公司自2025年1月起，在使用原有运维工具的基础上，着重加大了对新运维技研发和升级还有技术手册术完善，并且取得了一定的成果，在很大程度上提升了响应速度，覆盖了更多的运维项目，提升了工作效率，减少或避免了故障的产生。

1.2.2. 成果说明

根据2025年研发规划，工具研发实现了对Prometheus+Grafana监控系统的功能扩展与升级。该系统作为一个监控仪表平台，能够帮助用户降低监控复杂度，只需提供待监控数据即可生成多种可视化仪表。截至2025年10月，已完成了邮件告警、企业微信告警和手机告警功能的研发与实现。

1.2.3. 研发计划完成情况

截止2025年10月，按时完成研发任务，正式投入使用，研发进度完成情况如表1-2所示。

表 1- 2 Prometheus+Grafana 监控系统进行功能扩展进度

序号	任务阶段	任务内容	计划时间	完成情况
1.	项目规划	3. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 4. 编写项目规划	2025年1月	已完成
2.	需求分析	2. 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明	2025年1月	已完成
3.	项目筹划、设计	4. 组建小组； 5. 完成系统设计方案编制； 6. 规划评审，评审通过后进行	2025年2月	已完成

		立项;		
4.	开发、测试	1. 告警规则配置后台维护	2025年3月	已完成
5.		2. Alertmanager集成与配置中心模块	2025年4月	已完成
6.		3. 邮件告警通道实现模块	2025年5月	已完成
7.		4. 企业微信告警通道实现模块	2025年6月	已完成
8.		5. 手机告警通道实现模块	2025年7月	已完成
9.	上线试运行	1. 测试完成后,首先在平台运维组试运行	2025年8月	已完成
10.	BUG修复功能完善	1. 修复使用过程中发现的BUG	2025年9月	已完成
11.	回归测试正式上线	1. BUG修复并验证后正式上线	2025年10月	已完成

1.3. 模块完成情况

1.3.1. 邮件告警实现

须要安装 Alertmanager，这里由于邮件发送比较简单，因此这里我就直接贴配置了，其中带有 xxx 字符的参数是须要根据状况进行更改的。下面的企业微信告警同理。

Yml文件配置规则如下：

- 1. global: 全局配置，包括报警解决后的超时时间、SMTP 相关配置、各种渠道通知的 API 地址等等。
- 2. route: 用来设置报警的分发策略，它是一个树状结构，按照深度优先从左向右的顺序进行匹配。
- 3. receivers: 配置告警消息接受者信息，例如常用的 email、wechat、slack、webhook 等消息通知方式。
- 4. inhibit_rules: 抑制规则配置，当存在与另一组匹配的警报（源）时，抑制规则将禁用与一组匹配的警报（目标）。

Alertmanagers 服务的 alertmanager.yml 的配置以下：

```
global: resolve_timeout:

    5m

    smtp_from: 'xxx@qq.com'

    smtp_smarthost: 'smtp.qq.com:465'

    smtp_auth_username: 'xxx@qq.com'

    smtp_auth_password: 'xxx'

    smtp_require_tls: false smtp_hello:

    'qq.com'

route:

    group_by: ['alertname']

    group_wait: 5s

    repeat_interval: 5m

    receiver: 'email'

receivers:

- name: 'email'

    email_configs:

    - to: 'xxx@qq.com'

        send_resolved: true

inhibit_rules:

- source_match: severity:

    'critical'

    target_match: severity:

    'warning'

    equal: ['alertname', 'dev', 'instance']
```

配置了 Prometheus.yml 以后，还须要配置告警的规则，也就是触发条件，达到条件以后就进行触发。新建一个 first_rules.yml，用于检测服务器挂掉的

时候进行发送消息

first_rules.yml 告警配置

注:job 等于的服务名称填写 Prometheus.yml 配置对应的名称,好比这里设置的 server

对应 Prometheus.yml 配置的 server。

```
groups:

- name: node

  rules:

  - alert: server_status

    expr: up{job="server"} == 0 for:

    15s

    annotations:

      summary: "机器{{ $labels.instance }} 停止运行超过

      15s" description: "报告.请当即查看!"
```

依次启动 prometheus、altermanagers、node_server 服务,查看告警,而后中止 node_export 服务,等待一段时间在查看。

Prometheus Alerts Graph Status ▾ Help

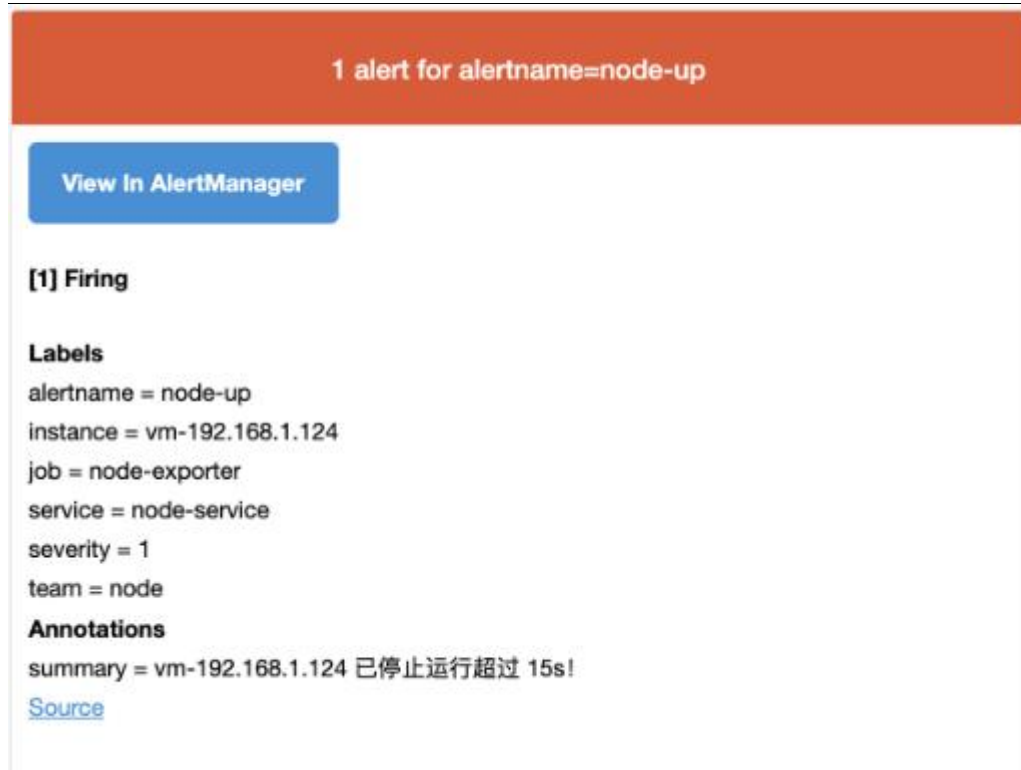
Alerts

☐ Show annotations

/usr/local/prometheus/rules/node-up.rules > node-up

node-up (1 active)

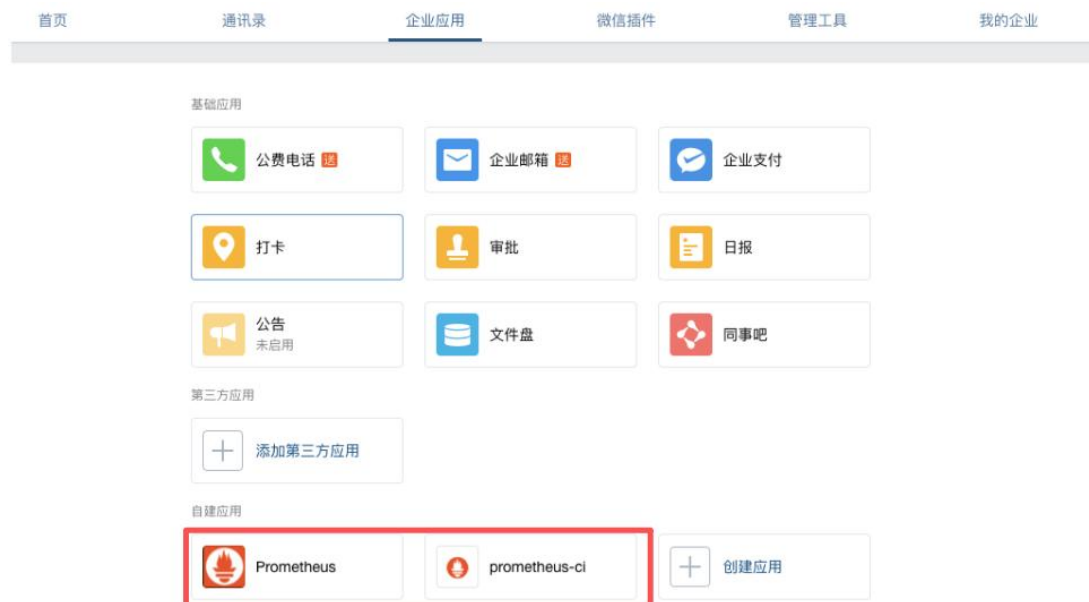
```
alert: node-up
expr: up{job="node-exporter"}
    == 0
for: 15s
labels:
  severity: "1"
  team: node
annotations:
  summary: '{{ $labels.instance }} 已停止运行超过 15s! '
```

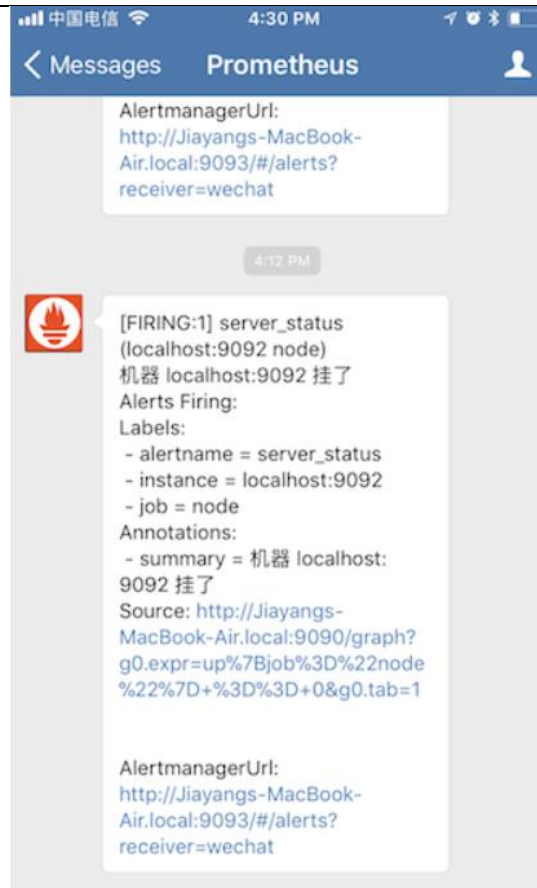



1.3.2. 企业微信告警实现

和上面的示例操做基本一致，主要是配置的区别。

在企业微信中建立一个应用，并获得 secret、corp_id 和 agent_id 配置。





1.3.3. 手机告警实现



1.4. 应用现状

按照研发计划，目前运维研发进度完成，已经正式上线运行。截止目前系统运行良好。

2. 运维手册研发进度

2.1. 研发进度

根据研发计划，手册研发进度如表2-1所示：

表2- 1 研发手册完成情况

编号	手册名称	计划时间	完成情况
1.	VPN连接部署手册	2025年5月	已完成
2.	Docker部署cas	2025年6月	已完成
3.	Docker部署Redis	2025年9月	已完成

2.2. 研发成果

相应手册，全部按进度研发完成，如图2-1所示。

图 2-1 研发手册完成情况



2.3. 研发现状

截止2025年10月所有技术研发成果全部完成，技术研发成果达成率为100%。

3. 研发经费使用情况

截止目前，研发经费使用情况，如表3-1所示：

表 3-1 研发经费使用情况

编号	投入项目	投入费用	已使用
1.	人员研发经费	21万	21万
2.	硬件设备经费	4万	4万
3.	手册研发经费	2万	2万

截止目前，研发人员使用经费**21**万元，硬件设备使用经费**4**万元，手册研发**2**万元，总计使用**27**万元，经费使用合理。

4. 新技术展望

通过系统性学习与工程实践深度融合，团队基于**Python**异步生态与**AI**工具链构建了智能运维决策中枢。采用**FastAPI**与异步协程重构事件处理流水线，结合**LangChain**与**Chroma**向量数据库构建运维知识图谱的检索增强生成（**RAG**）模块，将历史故障记录、系统拓扑关系及应急预案注入大模型上下文。利用**Apache Flink Python API**实现对指标流与日志流的实时关联分析，借助**PyO3**与**Cython**对诊断引擎关键路径进行性能强化，并通过**Docker**与轻量化模型部署实现秒级推理响应。最终实现**Level-1/2**告警自动研判准确率达**88%**，平均故障恢复时间（**MTTR**）缩短**65%**，为运维自动化与系统韧性提升提供了可复用的**Python**技术范本。